



HITO 1 - GRUPO 6

- Qhapaq Inkari Ayquipa Daza
- Zulema Remine Bardales Alcantara
 - Luis Alberto Ayca Sumaran
- Renzo Sebastian Yabar Gonzales

Análisis del caso clínico: amputación traumática de mano derecha

Se estima que a nivel mundial ocurren entre 40 y 80 casos nuevos de amputaciones traumáticas por millón de habitantes anualmente, muchas causadas por accidentes con fuegos artificiales [2]. En Perú, estas lesiones representan entre el 3% y 5% de ingresos en emergencias durante campañas festivas, afectando principalmente a adolescentes varones en zonas rurales [3].

Leonel, un joven de 17 años, sufrió amputación parcial de su mano derecha tras un accidente con pirotécnicos. Perdió dedos completos y tiene movilidad limitada, afectando funciones finas esenciales para actividades diarias. Requiere asistencia para vestirse e higiene mayor, aunque mantiene autonomía en alimentación y desplazamiento.

Análisis del caso clínico: amputación traumática de mano derecha

Nuestro usuario objetivo son personas que han sufrido una amputación traumática, ya sea parcial o total, de las falanges. Esta condición no solo limita su independencia en las actividades de la vida diaria, sino que también puede afectar significativamente su autoestima y bienestar emocional.



Necesidades y limitaciones del paciente

Recuperación funcional de la extremidad afectada

La pérdida parcial, o total, de los dedos de la mano afecta la capacidad del paciente para manipular objetos, sujetar herramientas o realizar tareas básicas. La implementación de una prótesis puede suplir parcialmente estas funciones, mejorando su desempeño diario [4].

Restauración de la independencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

Actualmente, nuestro paciente es semidependiente para tareas como el vestido y la higiene mayor. Una prótesis adaptada puede aumentar su autonomía y reducir la necesidad de asistencia externa [5].

Apoyo psicológico y mejora de la autoestima

Las amputaciones traumáticas están asociadas a alteraciones psicológicas importantes, como depresión, ansiedad y disminución de autoestima. Se ha demostrado que el uso de prótesis mejora el bienestar emocional, especialmente en adolescentes [6].

Prevención del aislamiento social y reinserción

La condición física visible, sumada al impacto emocional, puede llevar a retraimiento social. Las prótesis estéticas y funcionales ayudan a normalizar la imagen corporal y a facilitar la interacción social y escolar del paciente [7].



[8]



[9]

Prótesis robótica controlada por ondas cerebrales [10]:

Objetivo y método

Desarrollar prótesis de dedos robóticos controlados por EEG y Bluetooth para amputados por gangrena, con impresión 3D y microcontroladores.

Ventajas

- Mejora autonomía y calidad de vida
- Tecnología no invasiva y cómoda
- Bajo costo y accesible
- Comunicación inalámbrica y fácil uso

Desafíos

- Precisión limitada y necesidad de entrenamiento
- Dependencia de batería y posible interferencia
- Durabilidad y funcionalidad restringidas



Prototipado y control mioeléctrico de dedo pulgar protésico [11]

1 Diseño y método

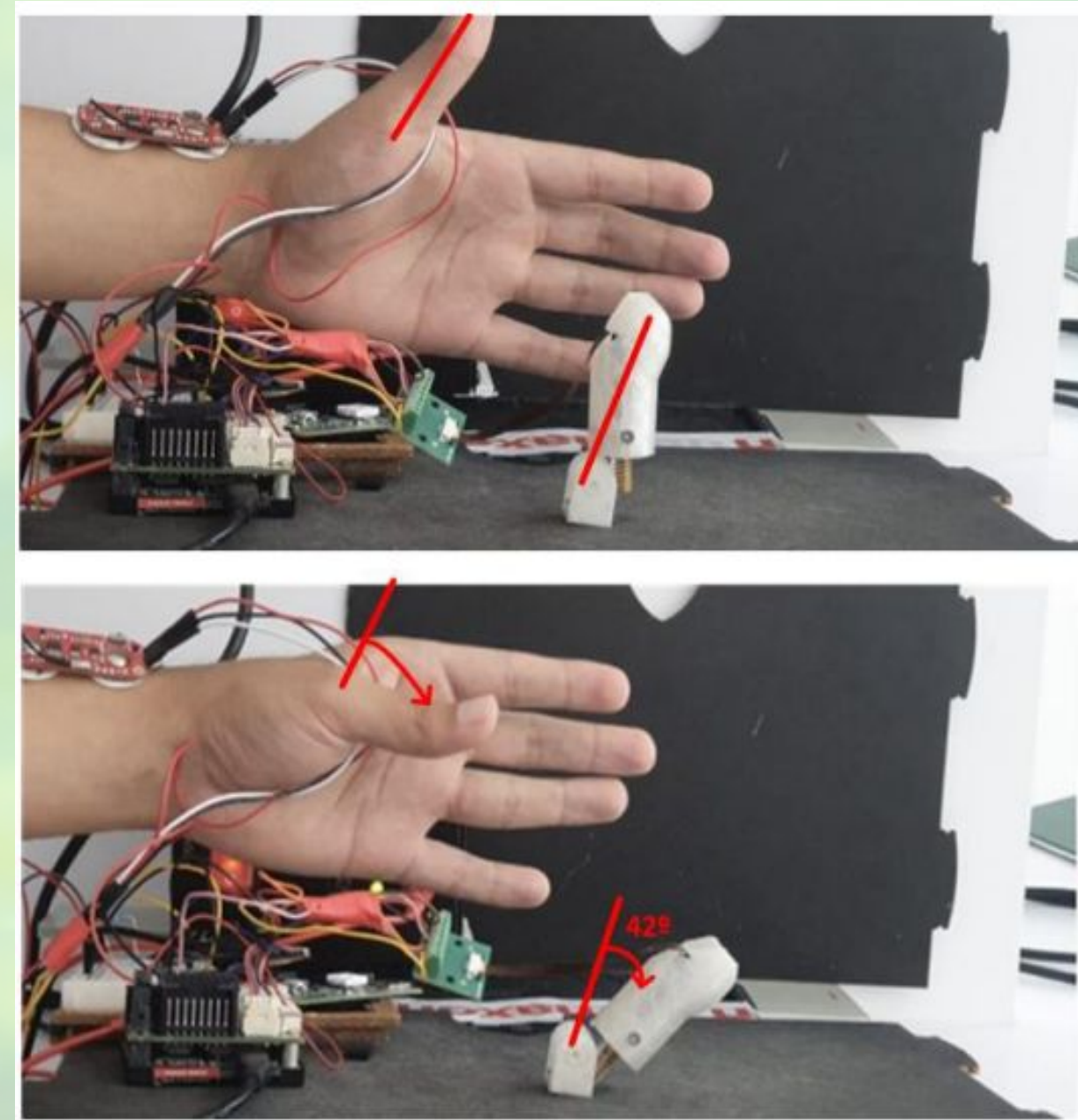
Estudio anatómico y desarrollo de prototipo con control mioeléctrico usando sensores sEMG y Raspberry Pi.

2 Ventajas

- Personalización y adaptación a usuario
- Tecnología accesible y bajo costo
- Control intuitivo y fabricación rápida

3 Desventajas

- Movimientos limitados y durabilidad moderada
- Calibración compleja y dependencia tecnológica





Evaluación clínica de la Self Grasping Hand (SGH) [12]

Ventajas

- Ligera y cómoda (menos de 300 g)
- No requiere baterías ni cables
- Ajustable y fácil integración con sockets
- Estética mejorada y bajo costo

Desventajas

- Robustez limitada y mecanismo poco intuitivo
- Dependencia de la mano sana para operar
- Menor funcionalidad frente a prótesis activas
- Requiere adaptación y aprendizaje

Metodología VDI: modelo funcional y técnico

Entradas:

Señales musculares

Energía eléctrica



Salidas:

Movimiento de dedos protésicos

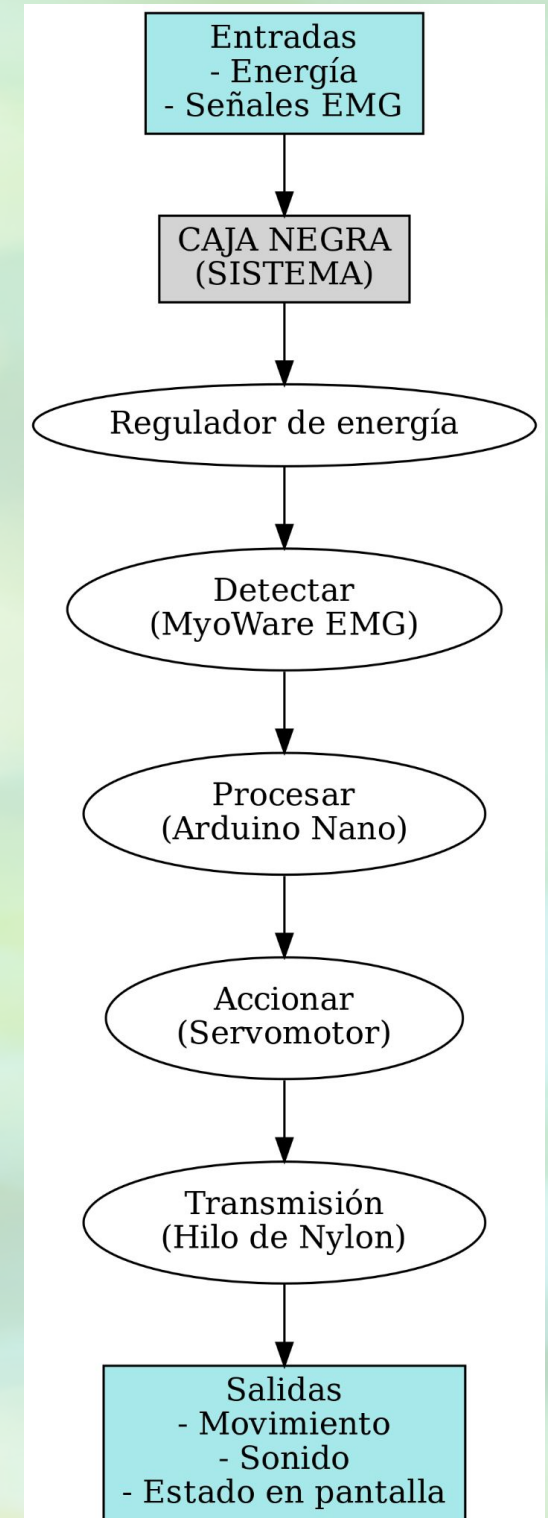
Mantiene el funcionamiento continuo

Entradas

Se interceptan señales musculares según la acción del paciente y la energía eléctrica lo mantienen en funcionamiento constante.

Salidas

Movimiento de las articulaciones protésicas según las señales musculares emitidas y su continuo funcionamiento gracias a la energía eléctrica



Matriz morfológica

Función	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Detectar intención de movimiento	Sensor MyoWare (señal EMG)	Sensor FSR en zonas activas	Acelerómetro en antebrazo (gesto global)
Activar movimiento funcional	Servomotor para articulación directa	Motor DC + tracción por cable	Actuador neumático simple (tipo agarre)
Control y procesamiento	Arduino Nano (conducción y compatible)	Arduino Nano (compacto)	ESP32 (permite comunicación Bluetooth)
Mostrar estado del sistema	LEDs (verde encendido, rojo error)	Pantalla OLED (íconos básicos)	Alarma sonora (por sobrecarga o fallo)

Selección de componentes

Opción 1: Sensor FSR con Motor DC y Arduino Nano

Esta opción emplea un sensor de presión FSR ubicado en los dedos funcionales para detectar la intención de movimiento. Al presionar, el sensor genera una señal que es procesada por un Arduino Nano, el cual activa un motor DC. Este motor tira de un hilo de nylon que funciona como tendón artificial, generando el movimiento de agarre. El estado del sistema se indica mediante LEDs, con luz verde para funcionamiento normal y roja en caso de error.

Opción 3: Sensor EMG MyoWare con Servomotor y Arduino Nano (ganador)

Esta configuración incorpora un sensor MyoWare, que capta señales electromiográficas (EMG) de los músculos del usuario. Estas señales son interpretadas por un Arduino Nano, que controla un servomotor encargado de mover directamente la parte activa de la prótesis. Una pantalla OLED brinda retroalimentación visual clara, mostrando íconos como “modo activo”, “error” o “encendido”. El movimiento también se transmite mediante un hilo de nylon que actúa como tendón artificial.

Opción 2: Acelerómetro con Actuador Neumático y ESP32

Esta alternativa utiliza un acelerómetro en el antebrazo para detectar movimientos específicos del brazo. La señal es procesada por un ESP32, que activa un actuador neumático simple. Este dispositivo, al ser accionado con aire comprimido, permite una apertura o cierre rápido y potente de la prótesis. En caso de mal funcionamiento, una alarma sonora emite un aviso. El movimiento se transmite mediante un cable guía dentro de un tubo impreso, lo que garantiza precisión y estabilidad.

Opción 4: Sensor FSR con Motor DC, ESP32 y Pantalla OLED

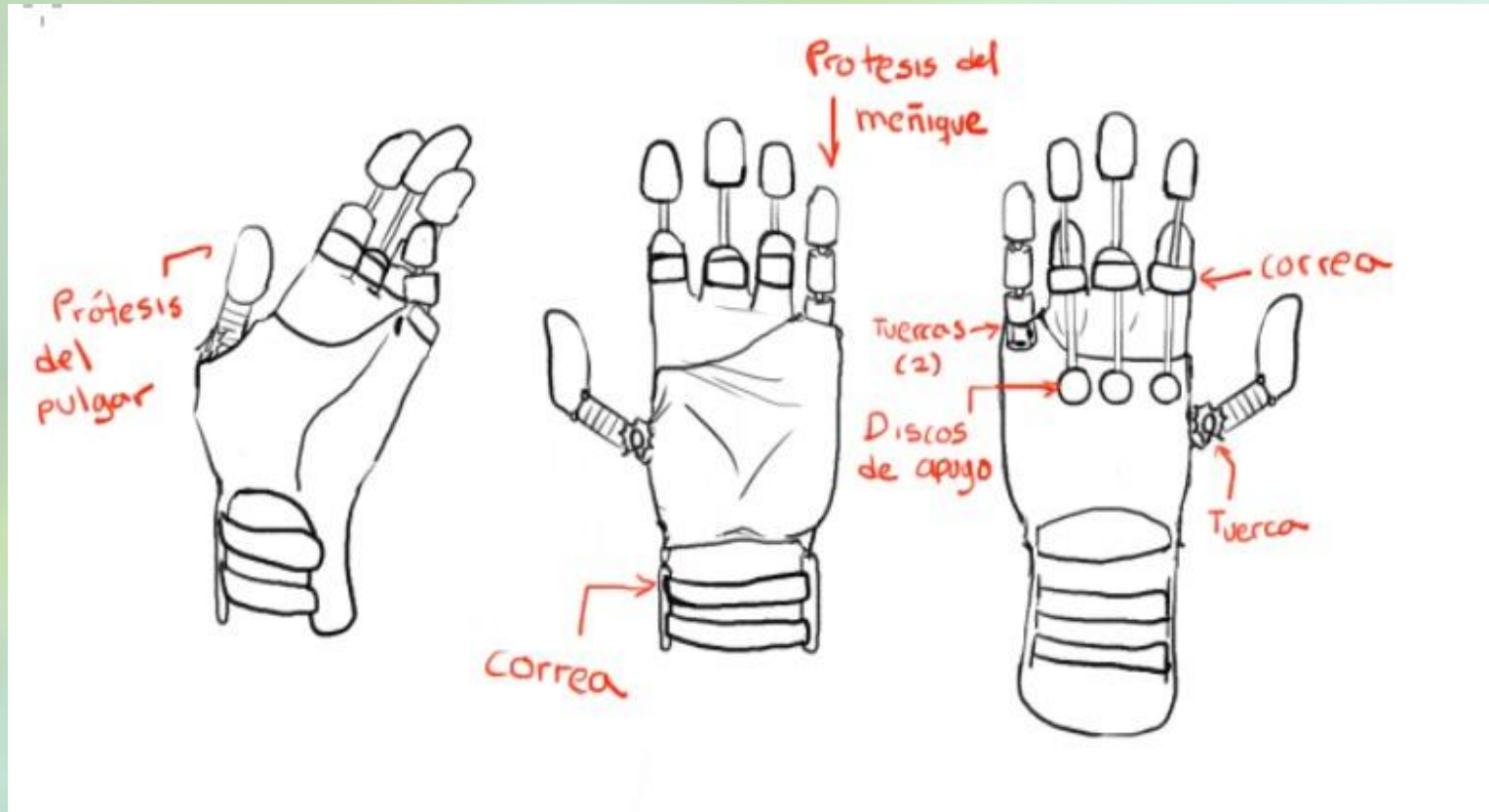
Esta opción combina un sensor FSR para detectar presión voluntaria, con un motor DC que genera el movimiento de agarre al tirar de un tendón. El control está a cargo de un ESP32, que también maneja la visualización del estado del sistema en una pantalla OLED. La señal visual es clara y directa, lo que facilita la supervisión del funcionamiento. La transmisión mecánica del movimiento se realiza mediante un cable guía con tubo impreso, asegurando precisión.

Tabla comparativa de diseño

Opción	Costo	Facilidad de armado	Tecnología
Opción 1	Muy bajo	Alta	Básica
Opción 2	Medio-alto	Media	Alta
Opción 3	Medio	Media	Alta
Opción 4	Medio-alto	Media	Alta



Concepto elegido: diseño híbrido de prótesis de mano



En el boceto se representa una prótesis para el pulgar. Debido a la complejidad funcional de este dedo, aún nos encontramos explorando alternativas que permitan replicar de manera efectiva su capacidad de agarre.



Base rígida en muñeca

Garantiza estabilidad y soporte estructural para cableado y componentes electrónicos.

Prótesis pasivas para dedos parcialmente amputados

Impresas en 3D, anatómicas, con extensión flexible y correas ajustables para menor gravedad de lesión.

Servomotores en pulgar y meñique

Controlados por sensor MyoWare para detectar señales musculares residuales, restaurando agarre y oposición.

Referencias y fuentes

[1] Z. V. S. L. Leonel, “Radiografía de mano derecha,” Presentación de caso clínico: Paciente 1, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú, 5 de marzo de 2025.

[2] L. Giraldo Castaño et al., “Ruta integral de atención en salud para personas con amputaciones de miembro inferior, para mejorar el funcionamiento y la calidad de vida,” Revista Facultad Nacional de Salud Pública, jun. 2022.

https://www.researchgate.net/publication/358436651_Ruta_integral_de_atencion_en_salud_para_personas_con_amputacion_es_de_miembro_inferior_para_mejorar_el_funcionamiento_y_la_calidad_de_vida

[3] Dirección General de Epidemiología – MINSA, “Boletín informativo: campaña contra el uso de pirotécnicos,” 2023.

https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=557

[4] A. de Mesquita Dummar, “Revisión sistemática sobre las consecuencias psicológicas de la amputación de miembros superiores,” Universidad de Oviedo, 2020. :

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/60268/TFM_AlinedeMesquitaDummar.pdf

[5] Centro Médico ABC, “¿Qué son las prótesis y qué tipos existen?,” Centro Médico ABC, 2022.

<https://centromedicoabc.com/procedimientos/protesis/>

[6] L. E. Cárdenas Aguilar et al., “Diseño y evaluación de una prótesis de mano mediante impresión 3D en un adolescente con amputación transradial,” Revista Rehabilitación Integral, vol. 2, no. 1, 2021.

<https://www.rehabilitacionintegral.cl/index.php/RI/article/view/43>

[7] M. A. Gellman, “The Psychological and Somatic Consequences of Digital Amputation,” Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open, vol. 10, no. 6, 2022.

https://journals.lww.com/prsso/fulltext/2022/06000/the_psychological_and_somatic_consequences_of.38.aspx

[8] Fisiodomicili, “Ejercicios de rehabilitación de dedos y manos,” Fisiodomicili.

<https://fisiodomicili.com/es/ejercicios-de-rehabilitacion-dedos-y-manos/>



Referencias y fuentes

[9] E. Zepeda, “Salud mental de los amputados: cómo apoyar su bienestar psicológico,” PrimeCare Prosthetics, 21 de enero de 2025. <https://primecareprosthetics.com/es/blog/amputee-mental-health>

[10] V. S. J. Alberto, «Implementación de una prótesis de dedos robóticos controlados por las ondas cerebrales empleando una comunicación Bluetooth para los pacientes que han sufrido amputación por gangrena», 2021. <https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/631>

[11] M. G. Alberto y U. De Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales, «Prototipado y control de un dedo protésico para amputaciones parciales de mano», Universidad de Valladolid, 2021. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/48761>

[12] L. O'Brien, E. Montesano, A. Chadwell, L. Kenney, y G. Smit, «Real-World Testing of the Self Grasping Hand, a Novel Adjustable Passive Prosthesis: A Single Group Pilot Study», Prosthesis, vol. 4, n.o 1, pp. 48-59, feb. 2022, doi: 10.3390/prosthesis4010006. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2673-1592/4/1/6>

[13] «Paralid - Finger prosthetics», Drfootmx. Disponible en: <https://www.drfoot.mx/fingerprosthetic>

